יחס = חלקים שווים • טבלת העוגן

ח׳ א2 · שיעור 1 · ערכה: רוני מודן · שחקים

שם: _____

טבלת העוגן • 4 צעדים

1. בונים טבלה עם שתי שורות: **יחס (חלקים)** ו**כמות**. ממלאים את מה שנתון.
2. מוצאים את **העוגן**: העמודה שבה ידועים **גם היחס וגם הכמות** (שלם, חלק, או הפרש).
3. **חלק אחד** = כמות העוגן : חלקי העוגן.
4. כופלים את החלק האחד בכל עמודה, ו**בודקים**: הסכום שווה לשלם, והצמצום מחזיר ליחס.

חלק א׳ • בכיתה • שאלות תאומות למצגת

1 **כמו בשיעור** נתון השלם

מיכל ויונתן מתחלקים ב־**48** קלפים ביחס **3 : 5** (מיכל : יונתן). **חשבו** כמה קלפים מקבל כל אחד.

	מיכל	יונתן	שלם
יחס (חלקים)			
כמות			

מה העוגן? _____ חלק אחד = _____

2 ★ מוצאים את היחס

בספרייה **15** ספרי קריאה ו־**20** ספרי מדע. **מצאו** את היחס בין ספרי הקריאה לספרי המדע, וצמצמו.

	קריאה	מדע
יחס (חלקים)		
כמות		

3 ★★ נתון חלק אחד

במקלט היחס בין כלבים לחתולים הוא **5 : 3**. יש **18** כלבים. **חשבו** כמה חתולים יש, וכמה בעלי חיים יש בסך הכול.

	כלבים	חתולים	שלם
יחס (חלקים)			
כמות			

4 ★★★ נתון ההפרש

בכיתה היחס בין בנות לבנים הוא **3 : 4**. יש **5** בנות יותר מבנים. **חשבו** כמה תלמידים בכיתה.

	בנות	בנים	הפרש	שלם
יחס (חלקים)				
כמות				

5 ★★★★ מה השלם?

היקף מלבן **36** ס״מ. היחס בין האורך לרוחב הוא **1 : 2**. **חשבו** את אורך הצלעות. רמז: אורך + רוחב = חצי היקף

	אורך	רוחב	שלם
יחס (חלקים)			
כמות			

6 ★★★★ נימוק

דור אומר: "היחס בין הבנים לבנות בכיתה הוא **3 : 2**, ולכן בכיתה יש בדיוק 5 תלמידים." **האם דור צודק? נמקו** ותנו דוגמה.

7 ★★★★ אוריינות

בשכבה **30** תלמידים בחוג. האם ייתכן שהיחס בין הבנים לבנות בחוג הוא **4 : 3**? **נמקו** בעזרת חלקים.

חלק ב׳ • שיעורי בית • 10 תרגילים

בכל תרגיל: בונים טבלת עוגן, מוצאים חלק אחד, ובודקים. וגם: משבצת ח׳ חלק א׳, עמ׳ 30, תרגיל 14, סעיפים א–ב.

1 ★

צמצמו את היחס: **9 : 6**

2 ★

צמצמו את היחס: **25 : 10**

3 ★

בסל **8** תפוחים ו־**12** אגסים. מה היחס בין התפוחים לאגסים?

4 ★★

מחלקים **40** ש״ח ביחס **5 : 3**. כמה מקבל כל אחד?

יחס (חלקים)

כמות

5 ★★

מחלקים **60** סוכריות ביחס **4 : 1**. כמה מקבל כל אחד?

			יחס (חלקים)
			כמות

6 ★★

היחס בין קבוצה א׳ לקבוצה ב׳ הוא **7 : 2**. בקבוצה א׳ **14** ילדים. כמה ילדים בקבוצה ב׳? כמה בסך הכול?

			יחס (חלקים)
			כמות

7 ★★

היחס בין עטים לעפרונות הוא **5 : 4**. יש **20** עפרונות. כמה עטים יש?

			יחס (חלקים)
			כמות

8 ★★★

היחס בין מכוניות לאופנועים בחניון הוא **2 : 7**. יש **15** מכוניות יותר מאופנועים. כמה כלי רכב בחניון?

			יחס (חלקים)
			כמות

9 ★★★

שלושה אחים מתחלקים ב־**50** ש״ח ביחס **5 : 3 : 2**. כמה מקבל כל אחד? הטבלה עובדת גם עם 3 חלקים!

			יחס (חלקים)
			כמות

10 ★★★★

היקף מלבן **50** ס״מ. היחס בין האורך לרוחב הוא **3 : 2**. מה אורכי הצלעות?

			יחס (חלקים)
			כמות

תשובות לבדיקה עצמית (פותרים קודם, בודקים אחר כך!)

חלק א׳

1. מיכל 30, יונתן 18 (חלק אחד 6)
2. **4 : 3 = 20 : 15**
3. חלק אחד 6: חתולים 30, סך הכול 48
4. הפרש = חלק 1 = 5: בנות 20, בנים 15, סך הכול 35
5. חצי היקף 18, חלק אחד 6: אורך 12, רוחב 6
6. לא. 5 חלקים יכולים להיות 10, 15, 20 תלמידים… (למשל 4 בנים ו־6 בנות)
7. לא. 7 חלקים, ו־30 לא מתחלק ב־7

חלק ב׳

1. **3 : 2**
2. **5 : 2**
3. **3 : 2**
4. 15 ו־25
5. 12 ו־48
6. 49, סך הכול 63
7. 16 עטים
8. חלק אחד 3: 21 ו־6, סך הכול 27
9. 10, 15, 25
10. חצי היקף 25, חלק אחד 5: אורך 15, רוחב 10